(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211445105 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201721738002.6

(22)申请日 2017.12.14

(73)专利权人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司
地址 214028 江苏省无锡市新吴区天山路8-804

(72)发明人 崔吉想 郁子豪 周振

(51)Int.Cl.
C02F 1/02(2006.01)

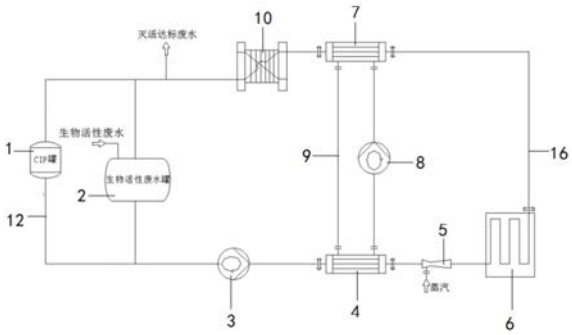
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种活毒废水灭活系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种活毒废水灭活系统，包括依次连接的CIP单元、热循环单元、灭活单元和热循环管路单元；其中，灭活单元的主体为灭活盘管，起用于保证灭活温度，保证灭活时间；热循环单元的主体为第一换热器与第二换热器之间的热传递。CIP单元主要负责配合系统各种功能。本实用新型采用汽液混合器替代老式系统的换热器，蒸汽直接混合喷射入水中，汽液直接高效接触，温度上升快，稳定高效又经济，灭活盘管设计优化，散热更慢，灭活温度更稳定，设计的系统内热循环管路提高了能量利用效率更经济。采用更好材质的离心泵替换螺杆泵，更经济稳定，安全可靠。整个系统综合造价更低，热效率更高，灭活更稳定，安全可靠。



CN 211445105 U

1.一种活毒废水灭活系统,其特征在于,包括依次连接的CIP单元、热循环单元、灭活单元和热循环管路单元;其中,所述CIP单元包括CIP罐、生物活性废水罐和设置在所述CIP罐和生物活性废水罐之间的CIP管路;所述热循环管路单元包括第一换热器、第二换热器、第三换热器和设置在第二换热器和第三换热器之间的热循环管路;所述灭活单元包括灭活盘管和灭活管路;其中,所述生物活性废水罐的输出端通过废水泵与第一换热器连接,所述第一换热器的输出端通过汽液混合器与灭活盘管连接,所述灭活盘管的输出端与第二换热器连接,所述第二换热器的输出端与第三换热器连接,所述第三换热器的输出端与生物活性废水罐的输入端连接。

2.如权利要求1所述的一种活毒废水灭活系统,其特征在于,所述第一换热器和第二换热器之间还设置有循环换热泵。

一种活毒废水灭活系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种活毒废水灭活系统。

背景技术

[0002] 目前,生物实验室排出的废水、废液中常常含有各种病原微生物,如:细菌、病毒、寄生虫等,直接排出会直接危及人类的生命健康和安全。而随着禽流感、疯牛病等疾病的爆发,生物安全日益引起公众的重视。因此,对上述废水的处理必须严格、谨慎,在排出至城市排水系统以前,需要采取一定的方法,将有害微生物灭活。

[0003] 目前采用的高温高压灭毒方式被认为是最为安全可靠的,大多数实验室使用高压锅对需要排出的废水进行高温灭活。但是高压锅一般体积较小,处理废液量有限,污水排放量较大的实验室利用这种设备处理废液耗费大量时间、人力,废液处理前后转移麻烦,规范性差,并且传统的灭活系统能源利用率低,造价高,升温较慢,系统较不稳定。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是针对现有技术存在的缺陷提供一种活毒废水灭活系统。

[0005] 本实用新型为实现上述目的,采用如下技术方案:一种活毒废水灭活系统,包括依次连接的CIP单元、热循环单元、灭活单元和热循环管路单元;其中,所述CIP单元包括CIP罐、生物活性废水罐和设置在所述CIP罐和生物活性废水罐之间的CIP管路;所述热循环管路单元包括第一换热器、第二换热器、第三换热器和设置在第二换热器和第三换热器之间的热循环管路;所述灭活单元包括灭活盘管和灭活管路;其中,所述生物活性废水罐的输出端通过废水泵与第一换热器连接,所述第一换热器的输出端通过汽液混合器与灭活盘管连接,所述灭活盘管的输出端与第二换热器连接,所述第二换热器的输出端与第三换热器连接,所述第三换热器的输出端与生物活性废水罐的输入端连接。

[0006] 进一步的,所述第一换热器和第二换热器之间还设置有循环换热泵。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型采用汽液混合器替代老式系统的换热器,蒸汽直接混合喷射入水中,汽液直接高效接触,温度上升快,稳定高效又经济,灭活盘管设计优化,散热更慢,灭活温度更稳定,设计的系统内热循环管路提高了能量利用效率更经济。采用更好材质的离心泵替换螺杆泵,更经济稳定,安全可靠。整个系统综合造价更低,热效率更高,灭活更稳定,安全可靠。

附图说明

[0008] 图1本实用新型的系统原理示意图。

具体实施方式

[0009] 图1所示,公开了一种活毒废水灭活系统,包括依次连接的CIP单元、热循环单元、灭活单元和热循环管路单元;其中,所述CIP单元包括CIP罐1、生物活性废水罐2和设置在所

述CIP罐1和生物活性废水罐2之间的CIP管路12;所述热循环管路单元包括第一换热器4、第二换热器7、第三换热器10和设置在第二换热器7和第三换热器10之间的热循环管路9;所述灭活单元包括灭活盘管6和灭活管路16;其中,所述生物活性废水罐2的输出端通过废水泵3与第一换热器4连接,所述第一换热器4的输出端通过汽液混合器5与灭活盘管6连接,所述灭活盘管6的输出端与第二换热器7连接,所述第二换热器7的输出端与第三换热器10连接,所述第三换热器10的输出端与生物活性废水罐2的输入端连接。

[0010] 其中,灭活单元的主体为灭活盘管6,起用于保证灭活温度,保证灭活时间。热循环单元的主体为第一换热器4与第二换热器7之间的热传递。CIP单元主要负责配合系统各种功能。

[0011] 工作原理如下:启动时,生物活性废水先进入生物活性废水罐预热,并通过CIP罐给系统提供约25℃的纯水稀释补给,经废水泵输送至汽液混合器与蒸汽混合,升温至约100℃,依次经第二换热器、第三换热器冷却至80℃回至CIP罐,其中,第一换热器、第二换热器之间用循环换热泵驱使热循环管路内循环,使第二换热器释放的热量用于第一换热器的温度加热,当热循环管路温度上升,使第一换热器能够加热废水泵出水至80℃时,后端汽液混合器的出水温度会相应满足灭活温度140℃左右,此时管路预热结束,开始正常灭活工作;生物活性废水罐存储生物活性废水,经废水泵进入第一换热器,从约 20℃预热至80℃,通过汽液混合器混合蒸汽至约140℃,同时根据计算,设计灭活盘管,保证盘管废水在相应的温度所持续的时间以达到灭活效果后流出,流经第二换热器降温换热给热循环管路,再进入第三换热器最终冷却排放。

[0012] 其中,系统中的管路内部需要维持高压以保证高温下水不会汽化,同时对灭活盘管前、中、后三点进行温度监控,最终只有盘管各温度不低于灭活要求,灭活达标后才会排出,否则产生报警循环回罐重新灭活。

[0013] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

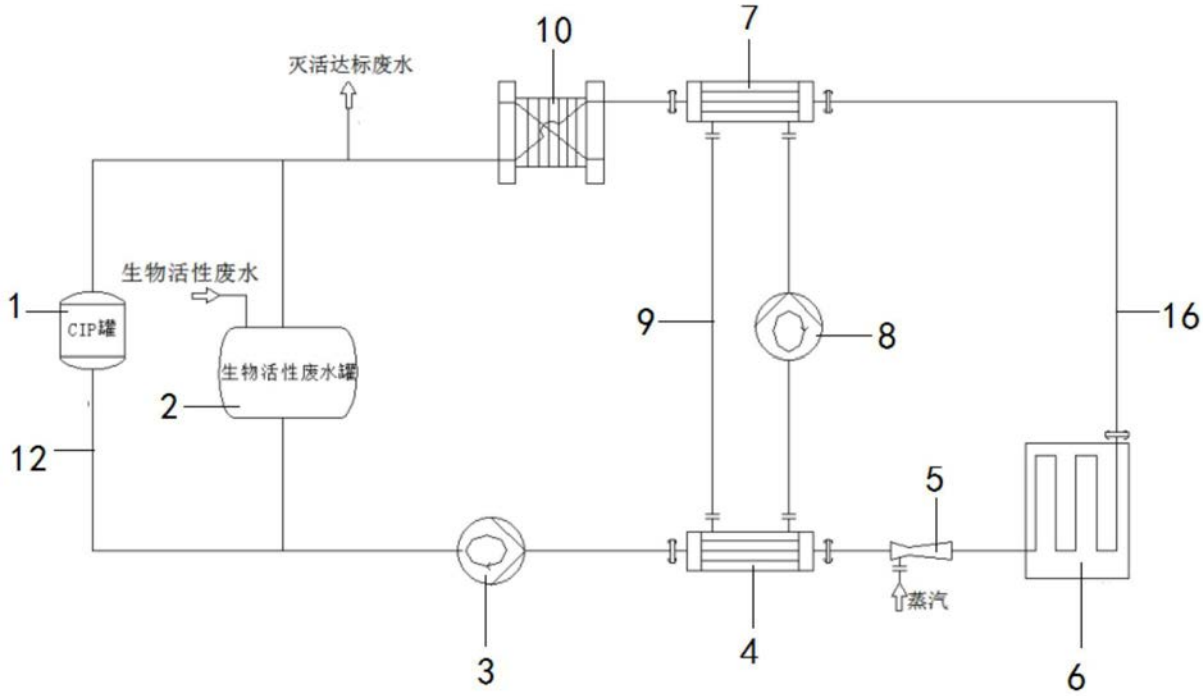


图1